Travaux Dirigés de Mécanique du solide
Série n°2 : Cinématique du solide

Exercice 1 :

Soit $\boldsymbol{R_0(O,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}$ un repère orthonormé direct, avec $(\boldsymbol{O\vec{z}_0})$ est l'axe vertical ascendant. Le solide, étudié $(\boldsymbol{S})$**,** est constitué par un disque homogène $(\boldsymbol{D})$ de centre $\boldsymbol{C}$, de rayon $\boldsymbol{R}$ et de masse $\boldsymbol{m}$, auquel est soudé suivant son axe de révolution une tige $(\boldsymbol{T})$ infiniment mince, homogène de masse identique $\boldsymbol{m}$ et de longueur $\boldsymbol{L}$. Le solide $(\boldsymbol{S})$ est en articulation sphérique à l'origine $\boldsymbol{O}$ du repère $\boldsymbol{R_0}$. Au cours du mouvement de $(\boldsymbol{S})$**,** par rapport à $\boldsymbol{R_0}$**,** le disque roule sans glisser sur le plan horizontal $\boldsymbol{x_0Oy_0}$ et reste en contact ponctuel avec ce plan en un point $\boldsymbol{I}$ de sa circonférence. On repère la position de $(\boldsymbol{S})$ dans $\boldsymbol{R_0}$ à l'aide des angles d'Euler habituels $(\boldsymbol{\psi,\theta,\varphi})$. On note par $\boldsymbol{R_1(O,\vec{u},\vec{v},\vec{z}_0)}$ et $\boldsymbol{R_2(O,\vec{u},\vec{w},\vec{z})}$ les deux repères intermédiaires et par $\boldsymbol{R(O,\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$ le repère lié à $(\boldsymbol{S})$ (voir figure 1).

1- Montrer que l'angle de nutation $\boldsymbol{\theta}$ est constant au cours du mouvement.
2- Représenter les figures planes des rotations représentant les angles d'Euler et qui font passer du repère $\boldsymbol{R_0}$ au repère $\boldsymbol{R}$ et en déduire le vecteur vitesse de rotation instantanée.
3- En utilisant la condition de non glissement, déterminer la relation entre $\boldsymbol{\dot{\varphi}}$ et $\boldsymbol{\dot{\psi}}$.
4- Exprimer les éléments de réduction au point $\boldsymbol{I}$ du torseur cinématique du solide $(\boldsymbol{S})$ dans son mouvement par rapport au repère $\boldsymbol{R_0}$. Que vaut son invariant scalaire $\boldsymbol{I_S}$? En déduire la nature de ce torseur et son axe instantané de rotation (axe central).
5- Calculer les vecteurs vitesse et accélération, du point $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{\vec{V}(C/R_0)}$ et $\boldsymbol{\vec{\gamma}(C/R_0)}$ par rapport au repère $\boldsymbol{R_0}$.

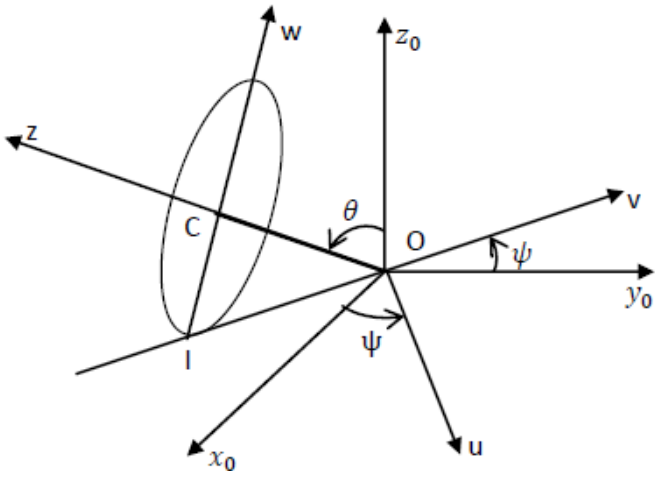


Figure 1

Exercice 2 :

Soit $\boldsymbol{R_O(O,x_0,y_0,z_0)}$ un repère fixe, de base orthonormée directe $\{\boldsymbol{\vec{i}_0,\vec{j}_0,\vec{k}_0}\}$, et un système matériel $\boldsymbol{\Sigma}$ constitué de deux solides $(\boldsymbol{S_1})$ et $(\boldsymbol{S_2})$ comme le montre la figure 2. Le premier

solide $(\boldsymbol{S_1})$ est une barre homogène $\boldsymbol{OA}$ tournant dans le plan horizontal $(\boldsymbol{Ox_0y_0})$ à une vitesse angulaire $\boldsymbol{\omega}$ autour de l'axe $(\boldsymbol{Oz_0})$. Le deuxième solide $(\boldsymbol{S_2})$ est un disque homogène, de rayon $\boldsymbol{R}$ et de centre $\boldsymbol{C}$. Le solide $(\boldsymbol{S_2})$ est assujetti à rester dans le plan vertical $(\boldsymbol{Ox_1z_0})$ et roulé sans glisser sur $(\boldsymbol{S_1})$. Soient $\boldsymbol{R_1(O, x_1, y_1, z_0)}$ de base orthonormée $\{\vec{\boldsymbol{i}}_1, \vec{\boldsymbol{j}}_1, \vec{\boldsymbol{k}}_0\}$ et $\boldsymbol{R_2(C, x_2, y_1, z_2)}$ de base orthonormée $\{\vec{\boldsymbol{i}}_2, \vec{\boldsymbol{j}}_1, \vec{\boldsymbol{k}}_2\}$ deux repères respectivement liés aux solides $(\boldsymbol{S_1})$ et $(\boldsymbol{S_2})$. Le système mécanique $\boldsymbol{\Sigma}$ est repéré dans $\boldsymbol{R_0}$ par les angles $\boldsymbol{\psi} = (\vec{\boldsymbol{i}}_0, \vec{\boldsymbol{i}}_1)$ et $\boldsymbol{\theta}(\vec{\boldsymbol{i}}_1, \vec{\boldsymbol{i}}_2)$.

On donne : $\overrightarrow{\boldsymbol{OC}} = \boldsymbol{R}\vec{\boldsymbol{k}}_0 + \boldsymbol{x}\vec{\boldsymbol{i}}_1$, $\overrightarrow{\boldsymbol{OI_1}} = \overrightarrow{\boldsymbol{OI_2}} = \boldsymbol{x}\vec{\boldsymbol{i}}_1$.

N.B : Exprimer toutes les grandeurs physiques dans la base $\{\vec{\boldsymbol{i}}_1, \vec{\boldsymbol{j}}_1, \vec{\boldsymbol{k}}_0\}$.

1- Donner les expressions des vecteurs vitesses de rotation $\vec{\boldsymbol{\Omega}}(\boldsymbol{S_1/R_0})$ et $\vec{\boldsymbol{\Omega}}(\boldsymbol{S_2/R_1})$. En déduire $\vec{\boldsymbol{\Omega}}(\boldsymbol{S_2/R_0})$.

2- Calculer par la méthode directe le vecteur vitesse $\vec{\boldsymbol{V}}(\boldsymbol{C} \in \boldsymbol{S_2/R_0})$ au point $\boldsymbol{C}$ par rapport au repère $\boldsymbol{R_0}$.

3- Calculer les vecteurs vitesses $\vec{\boldsymbol{V}}(\boldsymbol{I_1} \in \boldsymbol{S_1/R_0})$, $\vec{\boldsymbol{V}}(\boldsymbol{I_2} \in \boldsymbol{S_2/R_0})$ aux points $\boldsymbol{I_1}$ et $\boldsymbol{I_2}$ par rapport à $\boldsymbol{R_0}$ où $\boldsymbol{I_1}$ et $\boldsymbol{I_2}$ étant les points de contact de $(\boldsymbol{S_1})$ et $(\boldsymbol{S_2})$ respectivement.

4- Déterminer le vecteur vitesse de glissement $\vec{\boldsymbol{V}}(\boldsymbol{I/R_0})$ au point géométrique de contact $\boldsymbol{I}$.

5- On admet que le mouvement se fait sans glissement donner la condition de non glissement.

6- Calculer les vecteurs accélérations $\vec{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{I_1} \in \boldsymbol{S_1/R_0})$ et $\vec{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{I_2} \in \boldsymbol{S_2/R_0})$.

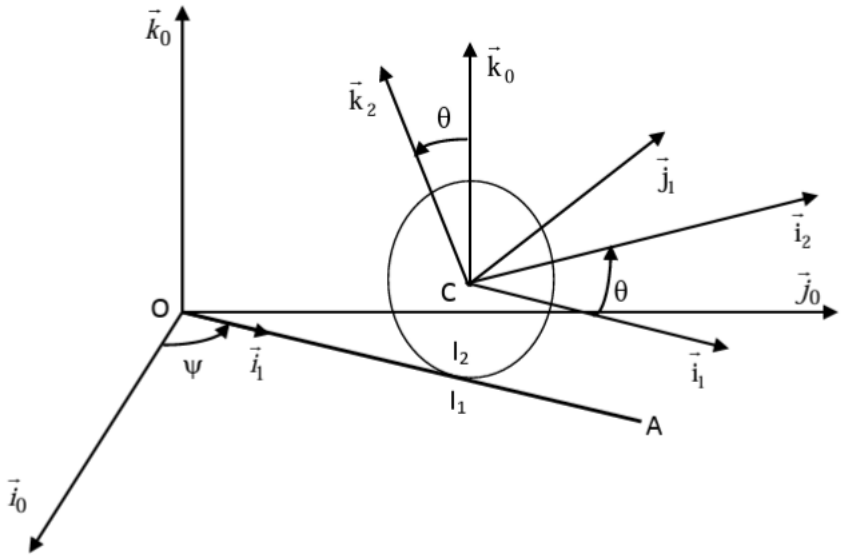


Figure 2

Exercice 3 :

Un cerceau $(\boldsymbol{C})$ de centre $\boldsymbol{A}$ et de rayon $\boldsymbol{a}$, dont le plan est perpendiculaire à $(\boldsymbol{Ox_0y_0})$, roule sans glisser sur le plan horizontal $(\boldsymbol{P})$. L'axe du cerceau reste parallèle à l'axe $(\boldsymbol{OI_G})$ et le point de contact $\boldsymbol{I_G}$ décrit un cercle de rayon $\boldsymbol{R}$ avec une vitesse angulaire $\boldsymbol{\omega}$ constante (voir figure 3). L'angle variable $\boldsymbol{\theta}$ caractérise la rotation propre du cerceau autour de son axe. On désigne par $\boldsymbol{R_0(O, x_0, y_0, z_0)}$ de base orthonormée directe $\{\vec{\boldsymbol{i}}_0, \vec{\boldsymbol{j}}_0, \vec{\boldsymbol{k}}_0\}$ le repère fixe, $\boldsymbol{R_1}\left(\boldsymbol{O}, \vec{\boldsymbol{u}}, \vec{\boldsymbol{v}}, \vec{\boldsymbol{k}}_0\right)$ un repère intermédiaire et $\boldsymbol{R(O, x, y, z)}$ le repère lié à $(\boldsymbol{P})$. On suppose que

le plan $(\boldsymbol{P})$ est fixe dans $\boldsymbol{R_O}$. Soient $\boldsymbol{I_1}$, $\boldsymbol{I_2}$ et $\boldsymbol{I_G}$ les points de contact entre le cerceau et le plan $(\boldsymbol{P})$ tels que $\boldsymbol{I_1} \in (\boldsymbol{P})$, $\boldsymbol{I_2} \in (\boldsymbol{C})$ et $\boldsymbol{I_G}$ est le point géométrique.

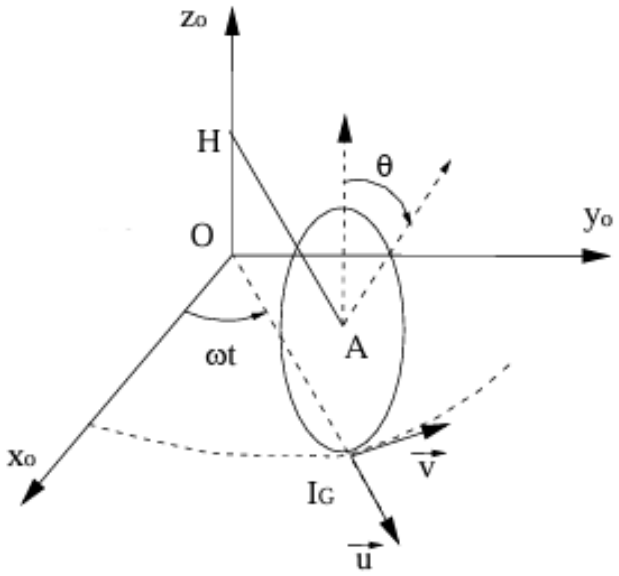


Figure 3

On donne : $\overrightarrow{\boldsymbol{OA}} = \boldsymbol{a}\,\vec{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{0}} + \boldsymbol{R}\,\vec{\boldsymbol{u}}$

N.B : Exprimer toutes les grandeurs physiques dans la base $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{k}_0\}$.

1- Calculer le vecteur vitesse $\vec{\mathbf{V}}(\boldsymbol{A}/\boldsymbol{R_0})$ et accélération $\vec{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{A}/\boldsymbol{R_0})$ au point $\boldsymbol{A}$.

2- Déterminer l'expression du vecteur instantané de rotation $\vec{\boldsymbol{\Omega}}(\boldsymbol{C}/\boldsymbol{R_0})$.

3- Donner les éléments de réduction du torseur cinématique au point $\boldsymbol{A}$. En déduire sa nature.

4- Calculer la vitesse $\vec{\mathbf{V}}(\boldsymbol{I_1}/\boldsymbol{R_0})$. En déduire la condition du roulement sans glissement.

5- Calculer les vecteurs $\vec{\mathbf{V}}(\boldsymbol{I_2}/\boldsymbol{R_0})$ et $\vec{\mathbf{V}}(\boldsymbol{I_G}/\boldsymbol{R_0})$ ainsi que les accélérations $\vec{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{I_1}/\boldsymbol{R_0})$, $\vec{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{I_2}/\boldsymbol{R_0})$ et $\vec{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{I_G}/\boldsymbol{R_0})$.Que peut-on conclure.

6- Calculer le vecteur vitesse $\vec{\mathbf{V}}(\boldsymbol{M}/\boldsymbol{R_0})$ et accélération $\vec{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{M}/\boldsymbol{R_0})$ au point $\boldsymbol{M}$ situé sur le périphérique du cerceau lors de son passage par le point le plus haut de $(\boldsymbol{C})$.